LAPORAN PRAKTIKUM 3

Penerapan Konsep Variabel

Mata Kuliah	:	**Pemrograman Artificial Intelligence**
Nama	:	**SAIDATUL AWWALIYAH**
NIM	:	**2502002**
Kelas	:	**TI 3A**

1. Pendahuluan

Variabel adalah pengenal (*identifier*) yang digunakan untuk mewakili suatu nilai di dalam program. Berbeda dengan konstanta, nilai variabel dapat diubah sesuai kebutuhan. Dalam Python, variabel bersifat dinamis: tipe data tidak perlu dideklarasikan dan dapat berubah ketika program dijalankan. Variabel dibuat cukup dengan menuliskan nama variabel, tanda sama dengan (=), lalu nilainya.

Aturan penamaan variabel di Python: karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah (_), karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau garis bawah, dan Python bersifat *case-sensitive* (huruf besar dan kecil dianggap berbeda).

2. Tujuan dan Manfaat

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

- Mengerti sintaks dasar pada Python.
- Dapat menjalankan program Python menggunakan IDE, command prompt, atau terminal.
- Mengerti konsep variabel.
- Dapat menerapkan konsep variabel dalam program.

3. Program

3.1 Latihan 1: Contoh penggunaan variabel

```
#memasukkan data dalam sebuah variabel
name = "Budi Bae" #isi variabel berupa string
print(name) #mencetak variabel

#nilai dan tipe data dalam variabel
age = 21 #tipe data angka / numeric
print(age) #mencetak nilai age
print(type(age)) #melihat tipe data dari age
age = "dua puluh satu" #tipe data string
print(age) #mencetak string dari age
print(type(age)) #melihat tipe data

first_name = "Monkey"
middle_name = "D."
last_name = "Luffy"
name = first_name+" "+middle_name+" "+last_name
age = 19
hobby = "Makan"
print("Profil\n",name,"\n",age,"\n",hobby)
```

Gambar 1. Kode program latihan 1 (bagian 1)

```
#contoh variabel lainnya
age = 1
Age = 2
aGe = 3
AGE = 4
a_g_e = 5
_age = 6
age_ = 7
_AGE_ = 8
print(age, Age, aGe, AGE, a_g_e, _age, age_, _AGE_) #mencetak variabel

numberofcollegegraduates = 2500
NUMBEROFCOLLEGEGRADUATES = 2500
numberOfCollegeGraduates = 2500
NumberOfCollegeGraduates = 2500
number_of_college_graduates = 2500
#mencetak variabel
print(numberofcollegegraduates, NUMBEROFCOLLEGEGRADUATES,numberOfCollegeGraduates, NumberOfCollegeGraduates, number_of_college_graduates)
```

Gambar 2. Kode program latihan 1 (bagian 2)

```
Budi Bae
21
<class 'int'>
dua puluh satu
<class 'str'>
Profil
 Monkey D. Luffy
 19
 Makan
1 2 3 4 5 6 7 8
2500 2500 2500 2500 2500
```

Gambar 3. Output program latihan 1

3.2 Latihan 2: Biodata serta luas dan keliling persegi panjang

```
]: # biodata
deskripsi = "ini program python"
nama = "Budi Bae"
alamat = "Palembang"
umur = 20
hobi = "makan"

# dengan output sebagai berikut:
print("Nama saya", nama, "yang beralamat di", alamat,
      "umur sekarang", umur, "tahun dan memiliki hobi", hobi)

# menghitung luas dan keliling persegi panjang
panjang = 15
lebar = 5.7

keliling_persegi_panjang = 2 * (panjang + lebar)
luas_persegi_panjang = panjang * lebar

print("Keliling persegi panjang =", keliling_persegi_panjang)
print("Luas persegi panjang =", luas_persegi_panjang)
```

```
Nama saya Budi Bae yang beralamat di Palembang umur sekarang 20 tahun dan memiliki hobi makan
Keliling persegi panjang = 41.4
Luas persegi panjang = 85.5
```

Gambar 4. Kode dan output program latihan 2

4. Analisis Program

4.1 Analisis Latihan 1

- **Membuat variabel.** `name = "Budi Bae"` menyimpan teks (string) ke variabel `name`, lalu `print()` menampilkan isinya.
- **Tipe data dinamis.** `age = 21` bertipe `int`. Setelah diisi ulang dengan `"dua puluh satu"`, tipenya berubah menjadi `str`. Fungsi `type()` dipakai untuk memeriksa tipe tersebut.
- **Penggabungan string.** Operator + menggabungkan *Monkey*, spasi, *D.*, spasi, dan *Luffy* menjadi *Monkey D. Luffy*. Nilai `name` dan `age` yang lama tertimpa nilai baru.
- **Fungsi print().** `\n` menghasilkan baris baru, dan tanda koma di dalam `print()` menambahkan satu spasi antar argumen, sehingga baris output diawali spasi.
- **Case-sensitive.** Variabel `age`, `Age`, `aGe`, `AGE`, `a_g_e`, `_age`, `age_`, dan `_AGE_` adalah delapan variabel yang berbeda dengan nilai 1 sampai 8.
- **Gaya penulisan nama.** Lima variabel `numberofcollegegraduates` dan seterusnya berbeda satu sama lain meskipun nilainya sama (2500). Gaya yang dianjurkan di Python (PEP 8) adalah *snake_case*, yaitu `number_of_college_graduates`.

4.2 Analisis Latihan 2

- **Biodata.** Variabel `nama`, `alamat`, dan `hobi` bertipe string, sedangkan `umur` bertipe integer. Semuanya dicetak dengan satu perintah `print()`. Karena tanda koma hanya menambahkan spasi, output tidak memuat tanda koma setelah kata "Palembang".

- **Persegi panjang.** `panjang` bertipe integer dan `lebar` bertipe float, sehingga hasil perhitungan bertipe float.
- **Keliling** = 2 × (panjang + lebar) = 2 × (15 + 5.7) = **41.4**.
- **Luas** = panjang × lebar = 15 × 5.7 = **85.5**.
- Nama variabel disesuaikan dengan isinya (`luas_persegi_panjang` untuk panjang × lebar dan `keliling_persegi_panjang` untuk 2 × (panjang + lebar)), karena pada soal kedua nama tersebut tertukar.

5. Kesimpulan

Variabel di Python dibuat dengan operator =, tipe datanya ditentukan otomatis oleh nilai yang disimpan dan dapat berubah, serta nama variabel bersifat *case-sensitive* dengan aturan penamaan tertentu. Konsep ini dapat diterapkan untuk menyimpan data dan melakukan perhitungan sederhana seperti luas dan keliling.

6. Referensi

1. Real Python - https://realpython.com
2. Belajar Python - Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia - https://belajarpython.com
3. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman I - Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.